1996 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅲ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $y = (x + e^{-\frac{x}{2}})^{\frac{2}{3}}$,则 $y'\Big|_{x=0} =$ _____.

(2) $\int_{-1}^{1}(x + \sqrt{1 - x^2})^2 dx =$ _____.

(3) 微分方程 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 的通解为_____.

(4) $\lim\limits_{x\to\infty} x\left[\sin \ln\left(1 + \frac{3}{x}\right) - \sin \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right] =$ _____.

(5) 由曲线 $y = x + \frac{1}{x}$,$x = 2$ 及 $y = 2$ 所围图形的面积 $S =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设当 $x \to 0$ 时,$e^x - (ax^2 + bx + 1)$ 是比 x^2 高阶的无穷小,则(　　)

(A) $a = \frac{1}{2}, b = 1.$　　(B) $a = 1, b = 1.$　　(C) $a = -\frac{1}{2}, b = -1.$　　(D) $a = -1, b = 1.$

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta,\delta)$ 内有定义,若当 $x \in (-\delta,\delta)$ 时,恒有 $|f(x)| \leqslant x^2$,则 $x = 0$ 必是 $f(x)$ 的(　　)

(A) 间断点.　　(B) 连续而不可导的点.

(C) 可导的点,且 $f'(0) = 0.$　　(D) 可导的点,且 $f'(0) \neq 0.$

(3) 设 $f(x)$ 处处可导,则(　　)

(A) 当 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$,必有 $\lim\limits_{x\to-\infty} f'(x) = -\infty.$

(B) 当 $\lim\limits_{x\to-\infty} f'(x) = -\infty$,必有 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty.$

(C) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$,必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = +\infty.$

(D) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = +\infty$,必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$

(4) 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内,方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$(　　)

(A) 无实根.　　(B) 有且仅有一个实根.

(C) 有且仅有两个实根.　　(D) 有无穷多个实根.

(5) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,且 $g(x) < f(x) < m$(m 为常数),由曲线 $y = g(x), y = f(x)$,$x = a$ 及 $x = b$ 所围平面图形绕直线 $y = m$ 旋转而成的旋转体体积为(　　)

(A) $\int_a^b \pi[2m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)]dx.$

(B) $\int_a^b \pi[2m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)]dx.$

(C) $\int_a^b \pi[m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)]dx.$

(D) $\int_a^b \pi[m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)]dx.$

三、(本题共6小题,每小题5分,满分30分)

(1) 计算$\int_0^{\ln 2}\sqrt{1-e^{-2x}}dx$.

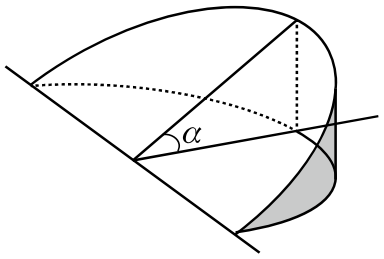
(2) 求$\int\frac{dx}{1+\sin x}$.

(3) 设$\begin{cases}x=\int_0^t f(u^2)du,\\ y=[f(t^2)]^2,\end{cases}$其中$f(u)$具有二阶导数,且$f(u)\neq 0$,求$\frac{d^2y}{dx^2}$.

(4) 求函数$f(x)=\frac{1-x}{1+x}$在点$x=0$处带拉格朗日型余项的n阶泰勒展开式.

(5) 求微分方程$y''+y'=x^2$的通解.

(6) 设有一正椭圆柱体,其底面的长、短轴分别为$2a,2b$,用过此柱体底面的短轴且与底面成α角$\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$的平面截此柱体,得一楔形体(如图),求此楔形体的体积V.



四、(本题满分8分)

计算不定积分$\int\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}dx$.

五、(本题满分8分)

设函数$f(x)=\begin{cases}1-2x^2, & x<-1,\\ x^3, & -1\leqslant x\leqslant 2,\\ 12x-16, & x>2.\end{cases}$

(1) 写出$f(x)$的反函数$g(x)$的表达式;

(2) $g(x)$是否有间断点、不可导点,若有,指出这些点.

六、(本题满分8分)

设函数$y=y(x)$由方程$2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$所确定,试求$y=y(x)$的驻点,并判别它是否为极值点.

七、(本题满分8分)

设$f(x)$在区间$[a,b]$上具有二阶导数,且$f(a)=f(b)=0$,$f'(a)f'(b)>0$. 证明:存在$\xi\in(a,b)$和$\eta\in(a,b)$,使$f(\xi)=0$及$f''(\eta)=0$.

八、(本题满分8分)

设$f(x)$为连续函数,

(1) 求初值问题$\begin{cases}y'+ay=f(x),\\ y\big|_{x=0}=0\end{cases}$的解$y(x)$,其中$a$是正常数;

(2) 若$|f(x)|\leqslant k$(k为常数),证明:当$x\geqslant 0$时,有$|y(x)|\leqslant\frac{k}{a}(1-e^{-ax})$.